

C3 : Évolution des quantités de matière lors d'une transformation

Nous allons apprendre à utiliser un outil important appelé **tableau d'avancement**. Celui-ci qui permet de prévoir la composition chimique d'un mélange après une transformation totale.

1 Avancement d'une transformation chimiques.

Lors d'une transformation chimique, les quantités des matière des espèces chimiques varient :

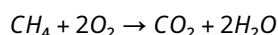
- celles des réactifs **diminuent**
- celles des produits **augmentent**

Définition Avancement d'une réaction

L'avancement, noté x , est une quantité **de matière** permettant de **suivre** l'évolution d'une transformation chimique.

À un instant donné, sa valeur est égale à la quantité de matière formée par un produit dont le coefficient stœchiométrique est égal à 1.

Exemple : Dans la transformation



s'il se forme x moles de CO_2 alors en même temps :

- il se forme aussi $2x$ moles de H_2O
- x moles de CH_4 a été consommé ainsi que $2x$ moles de O_2

2 Le tableau d'avancement.

Le tableau d'avancement est un outil permettant de décrire l'évolution d'un système chimique.

A. Construction.

Le tableau présente généralement 4 lignes :

- 1ère ligne : l'équation de la réaction
- 2ème ligne : les **quantités de matière** en début de transformation (ou état initial).
- 3ème ligne : les quantités de matière **en cours** de réaction pour un avancement x .
- 4ème ligne : les quantités de matière à l'état **maximal**

Exemple : On fait brûler 3,7 mol de CH_4 avec 9,3 mol de O_2 . Compléter les 4 lignes du tableau suivant :

		CH_4	$+2\text{O}_2 \rightarrow$	CO_2	$+2\text{H}_2\text{O}$
Etat initial	$x = 0$	3,7	9,3	0	0
En cours	$x > 0$	$3,7-x$	$9,3-2x$	x	$2x$
état maximal	x_{max}	$3,7-x_{\text{max}}$	$9,3-2x_{\text{max}}$	x_{max}	$2x_{\text{max}}$

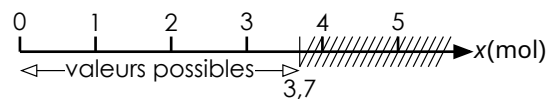
B. Avancement maximum x_{max} .

- La valeur de l'avancement x augmente au cours du temps, jusqu'à ce que la quantité de matière de l'un des réactifs (au moins) arrive à 0. Celui-ci est appelé **réactif limitant**.

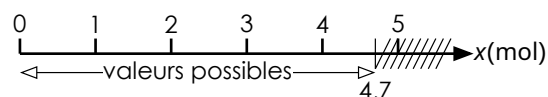
- À ce moment, la réaction est terminée et l'avancement a atteint sa valeur maximale x_{max}

Comment trouver la valeur de x_{max} ?

- La quantité de matière de CH_4 doit être positive donc $3,7 - x \geq 0$ soit $x \leq 3,7$ mol



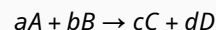
- La quantité de matière de O_2 doit être positive donc $9,3 - 2x \geq 0$ soit $x \leq 4,7$ mol



- Comme les deux conditions doivent être valables **en même temps** on a $x \leq x_{\text{max}} = 3,7$ mol. Le réactif limitant est donc CH_4

Définition Avancement maximal

Pour une transformation chimique, d'équation



Où A et B sont les espèces chimiques de quantités de matière initiales $n_i(A)$ et $n_i(B)$, et a et b sont les coefficients stœchiométriques :

l'avancement maximum x_{max} est la plus petite des valeurs entre :

$$\frac{n_i(A)}{a} \text{ et } \frac{n_i(B)}{b}$$

3 Application et utilisation du tableau d'avancement.

A. Transformation totale ou non.

- Une réaction qui s'arrête **avant** que l'avancement n'arrive à sa valeur maximale est appelée **réaction limitée** (ou non totale).
- Si la réaction est limitée, il n'y a plus de réactif limitant et on a donc l'**avancement final** x_f est inférieur à l'avancement maximal.

Pour une réaction limitée: $x_f < x_{\text{max}}$

B. Mélanges stœchiométriques.

Définition Mélange stœchiométrique

Un mélange est **stœchiométrique** si les réactifs sont mis en présence dans les mêmes proportions que celles des coefficients stœchiométriques.

- Pour une transformation d'équation : $aA + bB \rightarrow cC + dD$ le mélange est stœchiométrique si :

$$\frac{n_i(A)}{a} = \frac{n_i(B)}{b}$$

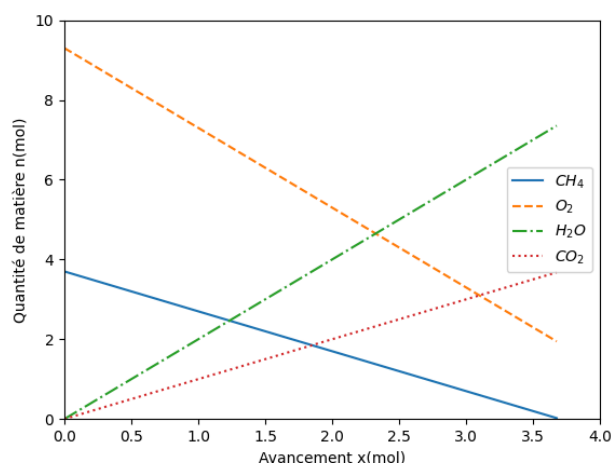
- Pour une réaction totale, tous les réactifs sont épuisés lorsque $x = x_{\max}$

C. Courbes d'évolutions.

On représente **graphiquement** les quantités de matières des différentes espèces (réactifs, produits) en fonction de l'avancement x .

Ce sont des fonctions:

- affines pour les réactifs
- linéaire pour les produits



Courbe d'évolution de la transformation
 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

Ce qu'il faut savoir faire ↓

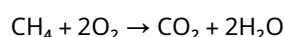
- ✓ Décrire qualitativement l'évolution des quantités de matière des espèces chimiques lors d'une transformation.
- ✓ Établir le tableau d'avancement d'une transformation chimique à partir de l'équation de la réaction et des quantités de matière initiales des espèces chimiques.
- ✓ Déterminer la composition du système dans l'état final en fonction de sa composition initiale pour une transformation considérée comme totale.
- ✓ Déterminer l'avancement final d'une réaction à partir de la description de l'état final et comparer à l'avancement maximal.

C3 : Activité et exercices

- Q1.** Quelle notation utilise-t-on pour l'avancement ? Quelle est son unité ?
- Q2.** Lors d'une transformation chimique, qu'est-ce qu'un réactif limitant ?
- Q3.** Après avoir lu la méthode de construction des tableaux d'avancement compléter le tableau suivant.

	$\text{CH}_4 +$	$2\text{O}_2 \rightarrow$	$\text{CO}_2 +$	$2\text{H}_2\text{O}$
Etat initial $x = 0$	10	5	0	0
en cours $x > 0$				
Etat final x_{max}				

- Q4.** Montrer que, comme la quantité de matière de CH_4 est forcément positive (ou nulle) on a $x < 10 \text{ mol}$
- Q5.** De la même façon montrer que $x < 2,5 \text{ mol}$
- Q6.** Déduire des deux réponses précédentes la plus grande valeur possible de l'avancement noté x_{max}
- Q7.** Un enfant prépare de petits sachets de cadeaux pour remercier ses amis d'être venu à son anniversaire. Dans chaque sachet il y a :
- 2 autocollants,
 - 5 bonbons,
 - 1 petit jouet
 - 3 chewing-gums.
- L'enfant a 22 autocollants, 40 bonbons, 10 jouets et 27 chewing-gums. Combien d'amis peut-il inviter ? Rédiger la réponse.
- Q8.** En s'inspirant de l'exemple précédent retrouver la valeur de l'avancement maximum de la question Q6.
- Q9.** Donner un exemple de mélange stœchiométrique de votre choix pour la transformation



Exercice 1: Compléter un tableau d'avancement

On étudie la réaction d'oxydation du fer par l'acide chlorhydrique dont l'équation de réaction est notée dans le tableau d'avancement.

- 1)** Compléter le tableau d'avancement

	$\text{Fe} +$	$2\text{H}^+ \rightarrow$	$\text{Fe}^{2+} +$	H_2
Etat initial $x = 0$	7,4	16,8	0	0
en cours $x > 0$				
Etat final x_{max}				

- 2)** Déterminer l'avancement maximal en expliquant la méthode utilisée.
- 3)** Donner la composition complète du mélange à l'état final.

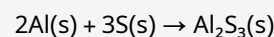
Faire de même pour les tableaux suivants:

	$2\text{KClO}_3 \rightarrow$	$2\text{KCl} +$	3O_2
Etat initial $x = 0$	5	3	0
En cours $x > 0$			
Etat final $x = x_{\text{max}}$			

	$2\text{Mg} +$	$\text{O}_2 \rightarrow$	2MgO
Etat initial $x = 0$	0,5	0,25	0,5
En cours $x > 0$			
Etat final $x = x_{\text{max}}$			

Exercice 2: Évolution d'une transformation.

On réalise un mélange de 3,2 g de poudre de soufre S(s) et 4,0 g de poudre l'aluminium Al(s) , on déclenche la transformation en chauffant avec un bec à gaz. Il se forme alors du sulfure d'aluminium $\text{Al}_2\text{S}_3(\text{s})$ après refroidissement. L'équation de la transformation est :



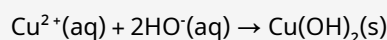
Données : $M(\text{Al}) = 27,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{S}) = 32,0 \text{ g.mol}^{-1}$

- 1) Calculer les quantités de matière des deux réactifs à l'état initial.
- 2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.
- 3) Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.
- 4) En déduire la masse de sulfure d'aluminium formée.

Exercice 3: Précipitation de l'hydroxyde de cuivre.

On dispose de $V_1=100 \text{ mL}$ de solution de sulfate de cuivre $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ de concentration $c_1 = 2,5,10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ dans laquelle on verse $V_2=50 \text{ mL}$ de la soude $\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq})$ de concentration $c_2 = 5,0,10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Il se forme un précipité d'hydroxyde de cuivre $\text{Cu(OH)}_2(\text{s})$.

Données : L'équation de la transformation est :

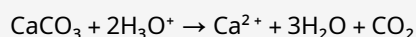


Les ions $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ sont de couleur bleue.

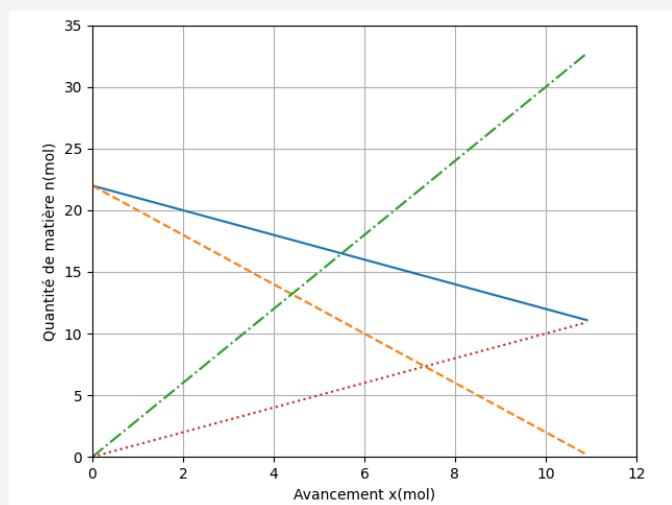
- 1) Calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial.
- 2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.
- 3) Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.
- 4) La solution est-elle colorée en fin de réaction ?
- 5) Quel volume de soude faudrait-il verser pour que le mélange initial soit stœchiométrique ?

Exercice 4: Courbe d'évolution.

On fait réagir du carbonate de calcium CaCO_3 (calcaire) avec de l'acide chlorhydrique $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ il se forme du dioxyde de carbone CO_2 et de l'eau H_2O . L'équation de réaction est :



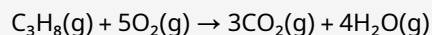
On a tracé les courbes d'évolution de la transformation.



- 1) Identifier chaque espèce sur le graphique en expliquant la méthode utilisée.
- 2) Indiquer qui est le réactif limitant.
- 3) Donner la valeur de l'avancement maximal.

Exercice 5: Combustion du propane.

On met en présence 7,5 L de butane $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$ avec 28 L de dioxygène $\text{O}_2(\text{g})$. Le mélange se transforme selon la réaction :



Données: Dans les conditions de l'expérience, le volume molaire est de $24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$

- 1) Calculer les quantités de matière des deux réactifs à l'état initial.
- 2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.
- 3) Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.
- 4) En déduire le volume de dioxyde de carbone formé.

Exercice 6: Réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau

On verse $1,0 \times 10^{-5} \text{ mol}$ d'acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$ dans 1,0 L d'eau, il se forme alors des ions éthanoate $\text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$ et des ions oxonium $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$.

Données : L'équation de la transformation est : $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$

L'eau est en excès.

- 1) Sans faire de calcul, mais en justifiant, dire quel est le réactif limitant.

- 2) Calculer la valeur de l'avancement maximal.

- 3) On mesure que la quantité de matière des ions oxonium à l'état final est de $7,0 \times 10^{-6} \text{ mol}$. La réaction est-elle totale ou limitée ? (Justifier)

Exercice 7: Tableau inversé

Compléter les cases manquantes:

		2 Na	+Cl ₂ →	2NaCl
Etat initial	x = 0			0
En cours	x > 0			
Etat final	x > 0	3	0	4